

CRISTOPHER ALEXANDER FARIAS RUIZ

MET03

-  Evaluación de Similitud Parte 1 (Moodle TT)
-  REDES INALAMBRICAS - P6478-TEÓRICO-E0074-07-N05 (Moodle TT)
-  PUCE ESMERALDAS MOODLE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3624405087

Fecha de entrega

8 ago 2026, 11:34 a.m. GMT-5

Fecha de descarga

8 ago 2026, 11:41 a.m. GMT-5

Nombre del archivo

645_CRISTOPHER_ALEXANDER_FARIAS_RUIZ_MET03_27667_534603252.pdf

Tamaño del archivo

98.2 KB

4 páginas

1094 palabras

5774 caracteres

28 % detectado como IA

El porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente se generó usando IA.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.



3 Sólo generado con IA 28%

Texto generado probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación

Los productos de los paneles de amplicones ARTIC y VarSkip se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %, preparado disolviendo 1,5 g de agarosa en 100 mL de tampón TBE, al cual se añadió 1 μ L de SYBR Safe como agente intercalante para la visualización del ADN (New England Biolabs, 2021; Barbé y cols., 2022). El gel se dividió en dos secciones para cargar de forma independiente los productos correspondientes a los pools A y B de cada muestra. Las muestras se mezclaron con Blue Juice antes de la carga para aumentar su densidad y facilitar el seguimiento de la migración. Por cada pozo se cargaron 3 μ L del producto de PCR y 0,8 μ L de Blue Juice, y se utilizó un marcador de peso molecular cargando 1,25 μ L para la referencia de tamaño en ambos pools.

La selección de las muestras destinadas a secuenciación se basó en la visualización de bandas de amplificación en el gel y en los valores de ciclo de cuantificación (Cq) obtenidos mediante RT-qPCR. Las muestras con amplificación insuficiente o con valores de Cq tardíos se descartaron o se reprocesaron, dado que la baja carga viral limita la recuperación de información genómica útil (Mejía Calle, 2024; Child y cols., 2023).

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos

La secuenciación de los amplicones se realizó con la tecnología Oxford Nanopore mediante el kit Native Barcoding Kit 96 V14 (SQK-NBD114.96) y celdas de flujo R10.4.1 (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Barbé y cols., 2022). Los amplicones se sometieron a reparación de extremos (end-repair) y adición de adenina (dA-tailing) para acondicionar los extremos del ADN. A cada muestra se le ligó un código de barras nativo único, seguido de la detención de la reacción y la purificación con perlas AMPure XP. Las muestras con código de barras se agruparon (pooling) y se ligaron los adaptadores de secuenciación, con un segundo paso de limpieza orientado a la retención de fragmentos cortos (Tablas 8 a 10). La biblioteca final se cuantificó y se ajustó a la concentración recomendada para la carga.

La celda de flujo SpotON se cebó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación

se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash y cols., 2024). Para poliovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022).

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	1,2
Enzyme	0,5
H ₂ O	4,3
Total	6 + 2 (pool A) + 2 (pool B)

Tabla 9: Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Blunt TA	5
Barcode	1,25
End prep (muestra)	3,75
Total	10

Tabla 10: Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	10
Ligasa	5
Native Adapter	3
ADN eluido	30
Total	48

Procesamiento y análisis bioinformático

La parte inicial del procesamiento de los datos de secuenciación se realizó con la plataforma EPI2ME, que ejecutó el basecalling, la demultiplexación y la generación de secuencias consenso. A partir de esas secuencias consenso, el análisis de SARS-CoV-2 se realizó con Nextclade, que asignó a cada genoma el clado de Nextstrain y el linaje del sistema PANGO correspondientes. Donde la cobertura fue suficiente se identificaron clados de la variante Ómicron y sus subvariantes, mientras que en las muestras de baja carga viral la secuencia consenso acumuló un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados (N) que impidió asignar clado o linaje. Para RSV, la identificación del subgrupo, la selección de referencia y el análisis posterior se apoyaron en flujos automatizados de tipificación de genoma completo; mientras que para poliovirus el análisis se centró en la región VP1 para la caracterización intratípica (Le y cols., 2025; Shaw y cols., 2020). En la interpretación de las secuencias se consideró la cobertura, la profundidad por posición y el porcentaje de nucleótidos indeterminados, dado que la tasa de error de la secuenciación por nanoporos y la complejidad de la matriz ambiental exigen un preciso control de calidad (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023).

Controles de calidad, controles experimentales e interpretación

El control positivo de extracción y amplificación fueron hisopados faríngeos con carga viral conocida, que produjeron valores de Cq tempranos en la RT-qPCR. El control negativo fue un control sin molde (NTC) para detectar contaminación, y las PCR multiplex incluyeron controles positivos y negativos para verificar el desempeño de la reacción (New England Biolabs, 2021). La interpretación de los resultados moleculares consideró los valores de Cq por fluoróforo, la presencia de bandas de amplificación en electroforesis y la coherencia entre réplicas. Esos criterios llevaron a tratar las muestras con Cq tardío como evidencia de menor peso, dado que la baja carga viral, los inhibidores y el ARN degradado de las aguas residuales comprometen la amplificación y la secuenciación posterior (Parkins y cols., 2023; Mejía Calle, 2024).

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El material de estudio fue el influente de la PTAR Quitumbe, una muestra compuesta que integra el aporte de toda la comunidad conectada al alcantarillado y que, por ese carácter colectivo, mantiene anónimas a las personas que la originan. Esa condición situó al trabajo fuera del tratamiento de datos personales y del análisis de muestras individuales. El análisis de aguas residuales a escala poblacional se evalúa con los cuatro principios de la bioética —respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia distributiva—, y bajo ese marco la caracterización de una población grande con fines de salud pública no plantea objeciones éticas mayores (Subedi y Burgard, 2019). La cautela se limita a poblaciones pequeñas o sensibles, como prisiones, escuelas o centros de trabajo, donde un resultado agregado podría estigmatizar al grupo; el influente urbano de la PTAR Quitumbe, que reúne a toda una comunidad, no cae en ese supuesto (Subedi y Burgard, 2019). Los hisopados faríngeos, único material de origen humano, se emplearon solo como control positivo de laboratorio. El procesamiento de muestras se realizó conforme a prácticas de bioseguridad acordes con la manipulación de material potencialmente infeccioso (World Health Organization, 2020), mediante el uso de equipo de protección personal, cabinas de bioseguridad y la descontaminación de superficies y residuos.